

동조괴 연속주조 1100도 용탕 비산 차폐벽 PPE 비상정지

문서 ID: HOBAN - EHS - 013 · 발행일: 2024 - 07 - 08 · 호반그룹 SafeMate 데모용

[대한전선 동조괴 연속주조 1100 ° C 용탕 비산을 막는 차폐벽 · PPE · 비상정지 절차]

1. 적용 범위

대한전선 베트남 · 국내 공장 동조괴(Copper Rod) 연속주조 라인. 전기로 · 홀딩 퍼니스에서 캐이스팅 휠까지 약 1100 ° C 용탕(molten copper)이 흐르는 전 구간.

2. 주요 위험

- (1) 용탕 비산(splash) — 작업자 화상 · 시력 손상
- (2) 냉각수 누설로 용탕 접촉 → 수증기 폭발(steam explosion)
- (3) 슬래그 · 산화막 처리 중 비산
- (4) 1100 ° C 복사열 → 만성 열피로
- (5) 외국인 신규자 PPE 착용 · 교체 미숙

3. 사전 점검 항목

- (1) 차폐벽: 용탕 노출 구간 전면 · 측면 내열 강판 · 내화벽(최소 두께 6 mm 강판 + 단열재 — 사양은 설비 제조사 기준 우선) 설치
- (2) 냉각수 라인: 압력 · 유량 정상, 누설 알람 정상
- (3) 비상정지 회로: 라인 4지점 이상 비상정지 푸시버튼, 매월 시험
- (4) PPE: 알루미늄코팅 내열복(IIIA 등급 이상), 내열 장갑 · 각반, 면체 보호구(폴리카보네이트 + IR 차폐), 안전화 메탈가드
- (5) 가스측정: CO · H2 산화환원 모니터링

4. 작업 중 안전 절차

(1) 차폐벽 운영:

- 용탕 흐름 구간은 작업자 접근 1.5 m 이상 유지
- 차폐벽 손상 · 변형 발견 시 즉시 작업 중지
- 차폐벽 점검은 라인 정지 · 온도 강하 후만 진행

(2) PPE 착용:

- 내열복 정기 검사(주 1회) — 알루미늄 코팅 박리 · 찢김 점검
- 마스크 교체: 8시간 또는 가시 오염 시
- 외국인 신규자: 모국어 PPE 영상 + 실기 평가 통과 후 라인 투입

(3) 슬래그 · 산화막 제거:

- 전용 도구(긴 자루), 작업 거리 유지
- 2인 1조, 한 명은 비상정지 대기

(4) 냉각수 누설 감지:

- 누설 알람 → 즉시 비상정지 → 용탕 흐름 차단 → 인원 후퇴 15 m
- 누설 위치 추정 전 진입 금지(수증기 폭발 위험)

(5) 복사열 관리:

- 작업 30분 + 휴식 15분(WBGT 32 ° C 이상 시 단축)
- 음용수 상시 비치, 염분 · 미네랄 보충

5. 비상정지 절차 (정량)

- (1) 비상정지 푸시버튼 작동 → 캐스팅 휠 정지 + 용탕 흐름 차단 게이트 작동 + 알람
- (2) 비상정지 후 2분 내 안전관리자 · 생산팀장 현장 도착
- (3) 재가동: 누설 · 이상 해소 확인 + 비상정지 회로 리셋 + 책임자 키 승인 (안전한 단방향 절차)

(4) 비상정지 매월 모의 훈련 — 가동 중 1지점 시험 + 가동 전 4지점 전수 시험

6. 비상 대응

(1) 작업자 화상 의심 → 차가운 물 15~20분, 의무실 → 119 화상센터 이송

(2) 수증기 폭발 → 인원 50 m 후퇴, 환기 + 가스 측정

(3) 정전 → UPS · 디젤 비상발전기 자동 절체, 차폐벽 유지

7. 작업 후 기록

비상정지 발생 이력, PPE 점검 일지, 차폐벽 점검 일지, 외국인 PPE 평가.

8. 관련 규정 / 참고

- 산업안전보건기준규칙 § 239~244 용해로 · 용탕 등 (조문 키워드 추정)
- 산업안전보건기준규칙 § 568~571 고열 · 한랭 (조문 키워드)
- KOSHA GUIDE 고열작업 (지침 키워드 추정)
- ISO 11612 "Protective clothing — Heat and flame" (PPE 국제 표준)